

Основные требования:

- Платформа разработки: Python 3.14 или .NET Core 10.0.
- Язык программирования: Python или C# 14.
- База данных на выбор: SQLite, Microsoft SQL Server или PostgreSQL.

Требования для построения Web-API -приложения:

- FastAPI или ASP.NET Core – для Web-API-приложения.

Необходимо разработать API-приложение «Модуль обработки и работы с изображениями».

База данных состоит из:

- Изображение (Наименование, размер, разрешение (высота и ширина), тип (png, jpg и т.д), дата добавление, путь к файлу).

Дополнительное задание. Реализовать UI-веб-интерфейс для методов API, где пользователь сможет загружать и видеть результат работы API.

Вариант 1.

Сервис API имеет 4 метода, смотрим в таблицу.

Название	Метод	Путь	Описание
Добавление изображение	POST	api/ image /add	Сохраняет изображение в базу данных.
Изменение размера изображения	PUT	api/ image / change /size	Пользователь задает путь к изображению и
Поворот изображения	PUT	api/ image/ change /rotate	новый размер изображения, модуль работы с

			изображением выдает результат.
Получить все изображения	GET	api/ image	Выдает все изображения из базы данных.

Вариант 2.

Сервис API имеет 4 метода, смотрим в таблицу.

Название	Метод	Путь	Описание
Добавление изображение	POST	api/ image /add	Сохраняет изображение в базу данных.
Изменение Расширения файла (PNG to JPG, JPG to PNG)	PUT	api/ image /change /type	Пользователь задает путь к изображению,
Перемещение изображения в другие папки	PUT	api/ image/ change /path	далее указывает тип конвертации (JPG или PNG), модуль работы с изображением выдает результат.
Получить все изображения	GET	api/ image	Выдает все изображения из базы данных.

Вариант 3.

Сервис API имеет 4 метода, смотрим в таблицу.

Название	Метод	Путь	Описание
Добавление изображение	POST	api/ image /add	Сохраняет изображение в базу данных.
Выдает информацию о изображении (Размер, Разрешение, Дата создания)	GET	api/ image /info	Пользователь задает путь к изображению, модуль работы с изображением
Переименование названия изображения.	PUT	api/ image/ change /name	выдает результат о данных изображения.
Получить все изображения	GET	api/ image	Выдает все изображения из базы данных.

Вариант 4.

Сервис API имеет 4 метода, смотрим в таблицу.

Название	Метод	Путь	Описание
Добавление изображение	POST	api/ image /add	Сохраняет изображение в базу данных.
Изменение размера изображения	PUT	api/ image / change/ size	Пользователь задает путь к двум

Склеивание изображений в одно изображение	PUT	api/ image/ glue	изображения, модуль работы с изображением выдает результат, где два изображения склеены и сохранен в ту же директорию.
Получить все изображения	GET	api/ image	Выдает все изображения из базы данных.

Вариант 5.

Сервис API имеет 4 метода, смотрим в таблицу.

Название	Метод	Путь	Описание
Добавление изображение	POST	api/ image /add	Сохраняет изображение в базу данных.
Изменение цветовой гаммы изображения (в черно белое)	PUT	api/ image / change /color	Пользователь задает путь к изображению,
Перемещение изображения в другие папки	PUT	api/ image/ change /path	модуль работы с изображением выдает результат (черно-белое

			изображение) и сохраняет обработанное изображение в ту же директорию.
Получить все изображения	GET	api/ image	Выдает все изображения из базы данных.